

**RAPPORT DE STAGE
D'IMMERSION EN ENTREPRISE**

PLATFORME INTELLIGENTE DE GESTION DES PFE

SPÉCIALITÉ : Informatique

Réalisé par : Mohamed Amine Teyeb

Proposé par : ESPRIT

Encadré par : Rym Alouane

Année universitaire : 2021-2022



SOMMAIRE

INTRODUCTION générale	4
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU PROJET	5
Introduction	5
Description du projet.....	5
Etude de l'existant	6
Choix méthodologiques	6
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET SPECIFICATION DES BESOINS	8
Introduction.....	8
Identification des acteurs	8
Spécification des besoins fonctionnels.....	8
Spécifications des besoins non fonctionnels	10
Diagrammes des cas d'utilisation générale	10
CHAPITRE 3 : CONCEPTION	
Introduction	14
Diagramme de classe détaillé	14
Architecture physique	15
Architecture logique	15
Conclusion	15
CHAPITRE 4 : REALISATION.....	17
Introduction	17
Framework et technologies utilisés.....	17
Environnement de travail	18
Base de données.....	19
Interfaces graphiques	
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES	24

Remerciements

**Au terme de ce travail, je tiens à adresser mes
profonds et sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont contribué au succès de mon
stage.**

**Je tiens particulièrement à remercier mon maître
de stage, Madame Rym Alouane, pour m'avoir fait
confiance pour la réalisation de ce projet, son
suivi, le partage de son expertise et ses précieux
conseils.**

Introduction Générale

L'informatique est aujourd'hui présente dans divers domaines et secteurs. La présence des systèmes informatisés est devenue un critère de base pour assurer le bon développement d'une société ou d'une industrie.

C'est dans ce cadre, que s'inscrit notre projet de stage. Il s'agit d'une plateforme qui permet la gestion des Unités pédagogiques.

Ce présent rapport exposera les différentes fonctionnalités proposé par cette plateforme, ainsi que les objectifs et les phases de développement qui ont abouti à la réalisation du projet.

Le premier chapitre sera consacré à la présentation du projet afin de mieux comprendre les aspects traité.

Le deuxième chapitre sera dédié à l'étude des spécifications et des besoins du projet.

La partie traitant de la conception du projet viendra dans le troisième chapitre.

Enfin un dernier chapitre exposera les informations relatives à la réalisation de ce projet.

Chapitre 1 : Présentation du projet

1. Introduction

Dans ce premier chapitre, nous allons commencer par la présentation du sujet, puis l'étude et la critique de l'existant, la démarche que nous avons utilisé et enfin la méthodologie que nous avons pratiquée pour la gestion de projet.

2. Description du projet

Le projet consiste à développer une plateforme spécialement dédiée aux coordinateurs d'UP et au corps enseignant d'ESPRIT afin de leur permettre un meilleur contrôle administratif de la gestion des Unités pédagogiques.

Elle permettra par exemple au coordinateurs d'UP de gérer les modules, gérer les enseignants. Les coordinateurs d'up auront la possibilité à travers la plateforme de gérer et consulter les modules, les affectations, Historique des affectations, les compétences, et les Enseignants.

Les fonctionnalités offertes par la plateforme aux enseignants, sont la consultation des classes et modules qu'ils enseignent. Ils bénéficient également d'un chat pour faciliter la communication au sein d'une équipe de travail.

3. Etude de l'existant

Sur le marché il existe très peu de plateforme en ligne pour répondre aux besoins liée à la gestion des Unités pédagogiques. Les quelques plateformes qui existent ne répondent cependant pas aux objectifs souhaité par ESPRIT.

4. Choix méthodologiques

Notre objectif est de pouvoir mener notre projet à termes en respectant les délais.

Pour atteindre cet objectif, nous avons choisis d'appliquer une méthode agile et plus précisément la méthode SCRUM.

En effet les méthodologies agiles sont des groupes de pratiques de projets de développement en informatique, pouvant s'appliquer à divers types de projets. Elles se valent plus efficaces que les méthodes traditionnelles. Elles impliquent au maximum le client et permettent une grande réactivité à ses demandes et priorisent ainsi sa satisfaction réelle aux termes d'un contrat de développement. Les méthodes agiles reposent sur un cycle de développement commun : itératif, incrémental et adaptatif.



Figure méthodologie agile

La méthode Scrum est une méthode agile, dont le nom est un terme emprunté au rugby qui signifie « la mêlée ». Elle s'appuie sur le découpage des projets en itérations encore nommées «sprints». Un sprint peut avoir une durée qui varie généralement entre deux semaines et un mois et demi.



Déroulement de SCRUM

Chapitre 2 : Analyse et spécifications des besoins

1. Introduction

Dans ce chapitre nous allons aborder tout ce qui est en rapport avec l'analyse du projet, ainsi que la spécification des besoins.

2. Identification des acteurs

Ce projet fait intervenir plusieurs acteurs, que nous allons à présent citer :

- Le Coordinateur UP, qui gère tout ce qui concerne les enseignants, les affectations, les modules et les options.
- Les enseignants, qui consultent les modules qu'ils enseignent.

3. Spécification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels identifiés pour le coordinateur UP :

- Gestion des enseignants.
- Gestion des modules.
- Gestion des options et niveaux.
- Gestion des affectations.
- Gestion des classes.

- Gestion des modules à enseigner afin de consulter les détails du module.

4. Spécification des besoins non fonctionnels

Bien qu'ils ne soient pas en relation avec le métier, les besoins non fonctionnels sont tout aussi essentiels et assurent une meilleure qualité de la solution.

Notre plateforme devra assurer :

1

- **Sécurité** : L'outil doit être sécurisé et contrôlé par les droits d'accès des utilisateurs.

2

- **Maintenabilité** : La maintenabilité et l'évolutivité sont des priorités. Le code sera lisible, commenté, divisé en fonction des pages (des interfaces) et en fonction des tâches abordées.

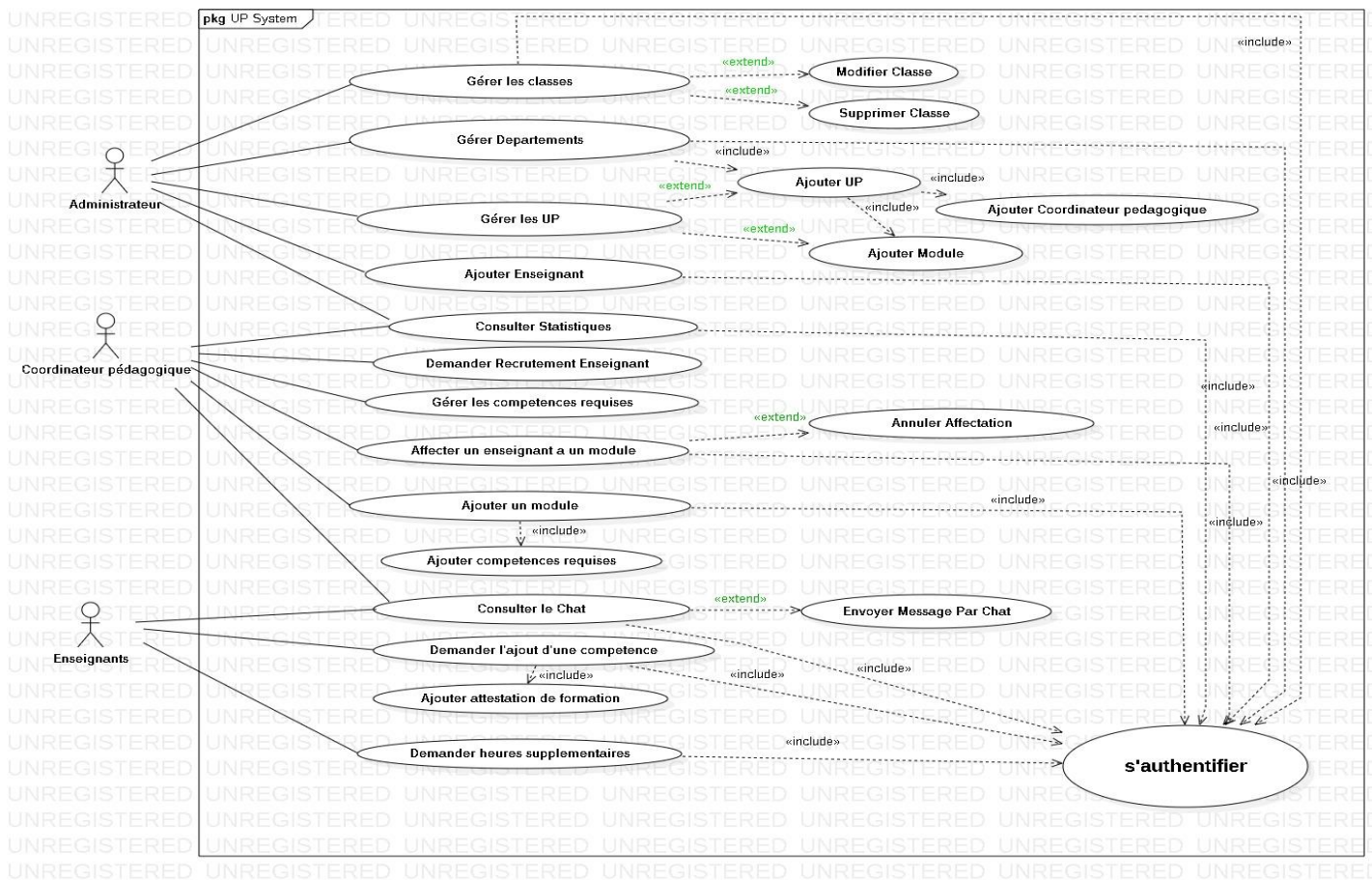
3

Ergonomie : Bien que l'ergonomie agisse négativement sur le temps de réponse, le système doit en être doté d'un niveau respectable afin de plaire à la majorité des acteurs.

4

• **Fiabilité** : Les services offerts doivent fournir des résultats corrects.

5. Diagramme de cas d'utilisation générale

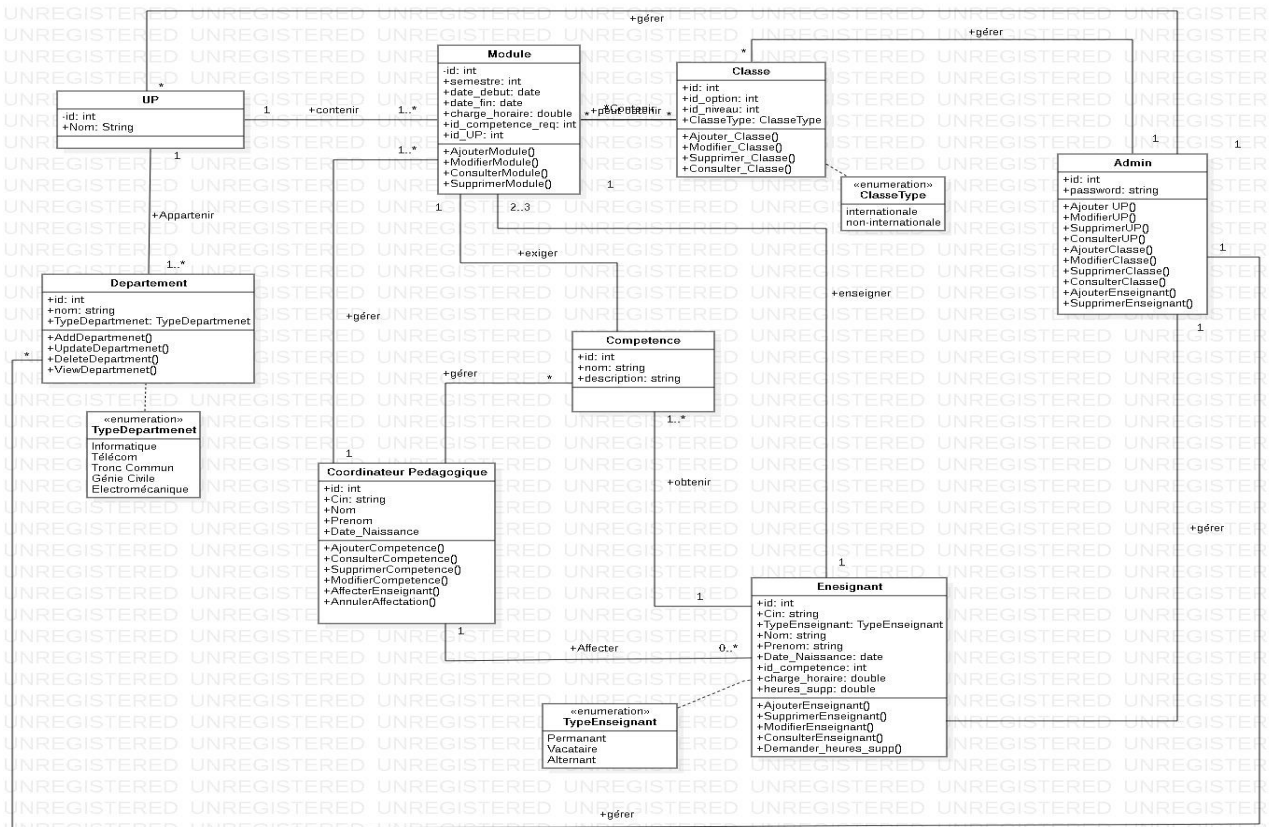


Chapitre 3 : Conception

1. Introduction

Nous allons à présent aborder une étape primordiale pour le développement de notre application, la conception. Elle a pour objectif de permettre de formaliser les étapes préliminaires du développement de notre système afin de rendre ce développement plus fidèle aux besoins du client.

2. Diagramme de classe



3. Architecture physique

Notre plateforme va reposer sur une architecture 3-tiers. Nous aurons un serveur pour la Base de données, un serveur Web pour traiter les requêtes du client et un serveur client.



Architecture physique

4. Architecture logique

Architecture logique back end

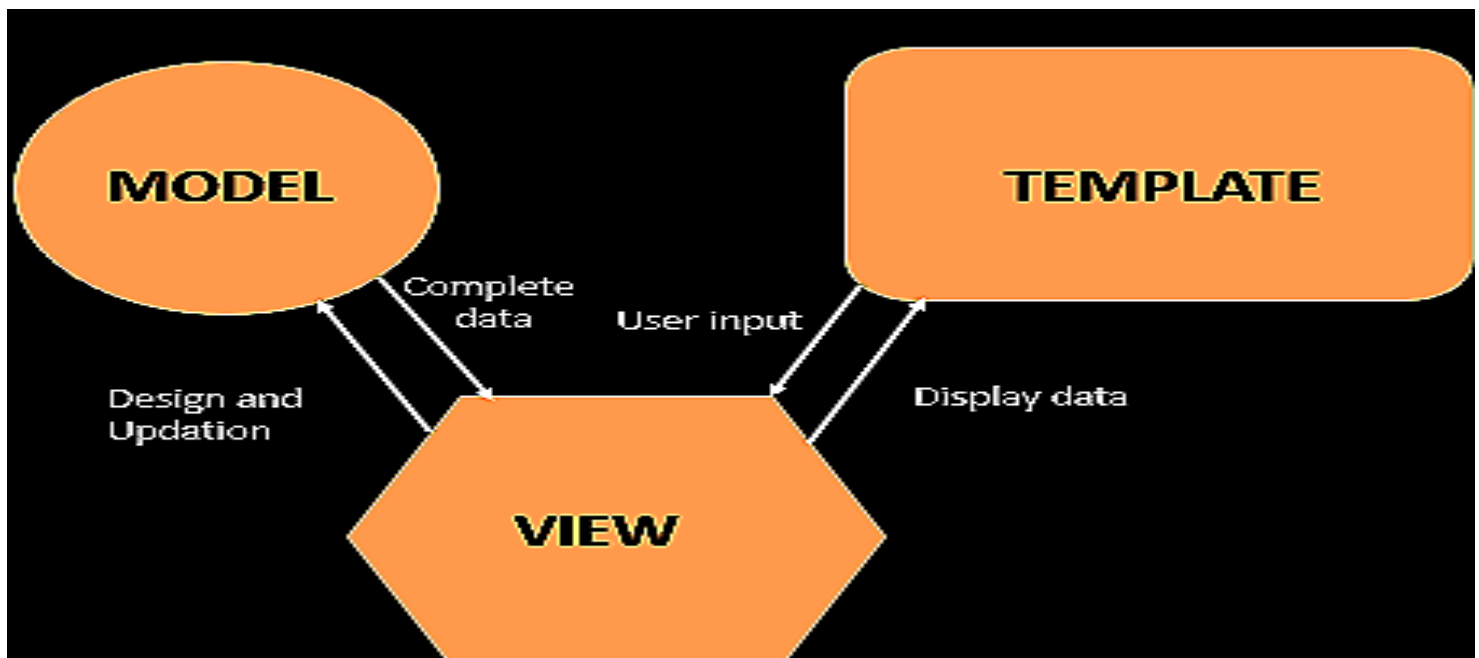
Le back-end sera utilisé pour toutes les manipulations et communications des différents composants de notre système.

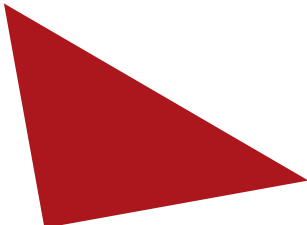
- La couche Web est la couche supérieure d'une application Web. Elle est responsable du traitement entré par l'utilisateur et lui renvoi la bonne réponse. La couche web gère également les exceptions levées par les autres couches vu qu'elle est l'entrée point de notre plateforme.
- La couche service réside sous la couche Web. Elle agit comme une frontière de transaction et contient à la fois des services d'application et d'infrastructure
- La couche repository est la couche la plus basse d'une application Web. Elle est responsable de communiquer avec le stockage de données utilisé.
- La couche Modèle est le couche qui constitue les modèles et les relations entre les entités

Architecture logique front end

L'architecture utilisée par Django diffère légèrement de l'architecture MVC classique. En effet, la « magie » de Django réside dans le fait qu'il *gère lui-même la partie contrôleur* (gestion des requêtes du client, des droits sur les actions...). Ainsi, nous parlons plutôt de Framework utilisant l'architecture **MVT : Modèle-Vue-Template**.

Cette architecture reprend les définitions de modèle et de vue que nous avons vues, et en introduit une nouvelle : le **Template** (voir figure suivante). Un Template est un fichier HTML, aussi appelé en français « gabarit ». Il sera récupéré par la vue et envoyé au visiteur ; cependant, avant d'être envoyé, il sera analysé et exécuté par le Framework, comme s'il s'agissait d'un fichier avec du code. Django fournit un moteur de Template très utile qui permet, dans le code HTML, d'afficher des variables, d'utiliser des structures conditionnelles (`if/else`) ou encore des boucles (`for`), etc.





Architecture logique front end

5. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons dressé le diagramme de classe général qui nous a permis de construire les classes et les interfaces des systèmes ainsi que les différentes relations entre celles-ci, dans le but de comprendre la fonctionnalité de chaque classe de cette application.

Dans le chapitre suivant, on étudiera la partie concernant le stockage : base de données du projet.

Chapitre 4 : Réalisation

1. Introduction

L'étape finale, qui englobe toutes les étapes précédentes, est bien évidemment la réalisation du projet. Au cours de ce chapitre, nous allons présenter les principales étapes, en décrivant l'environnement de travail et les technologies utilisées pour la mise en place de notre plateforme ainsi que les différents supports. Et pour finir, nous présenterons quelques captures d'écran de la plateforme.

2. Framework et technologies utilisés

Django 4.0



Django est un **Framework python open-source** consacré au développement web 2.0. Les concepteurs de Django lui ont attribué le slogan suivant: "*Le Framework web pour les perfectionnistes sous pression*". Il est donc clairement orienté pour les développeurs ayant comme besoin de produire un projet solide rapidement et sans surprise ... c'est à dire à tous les développeurs.



HTML, CSS, JAVASCRIPT.

HTML fournit la structure de base des sites, qui est améliorée et modifiée par d'autres technologies comme CSS et JavaScript. CSS est utilisé pour contrôler la présentation, le formatage et la mise en page. JavaScript est utilisé pour contrôler le comportement des différents éléments.

3. Environnement de travail



Visual Studio Code est un éditeur de code open-source développé par Microsoft supportant un très grand nombre de langages grâce à des extensions. Il supporte l'autocomplétion, la coloration syntaxique, le débogage, et les commandes git.



GitHub permet aux développeurs de stocker et de partager, publiquement ou non, le code qu'ils créent. La plate-forme accueille ainsi, plusieurs projets, qu'il s'agisse de logiciels, de sites Web, d'applications pour mobile ou tous autres types de programme informatique et ce quel que soit le langage de programmation utilisé.



StarUML est un logiciel de modélisation UML (Unified Modeling Language) qui a été « cédé comme open source » par son éditeur.

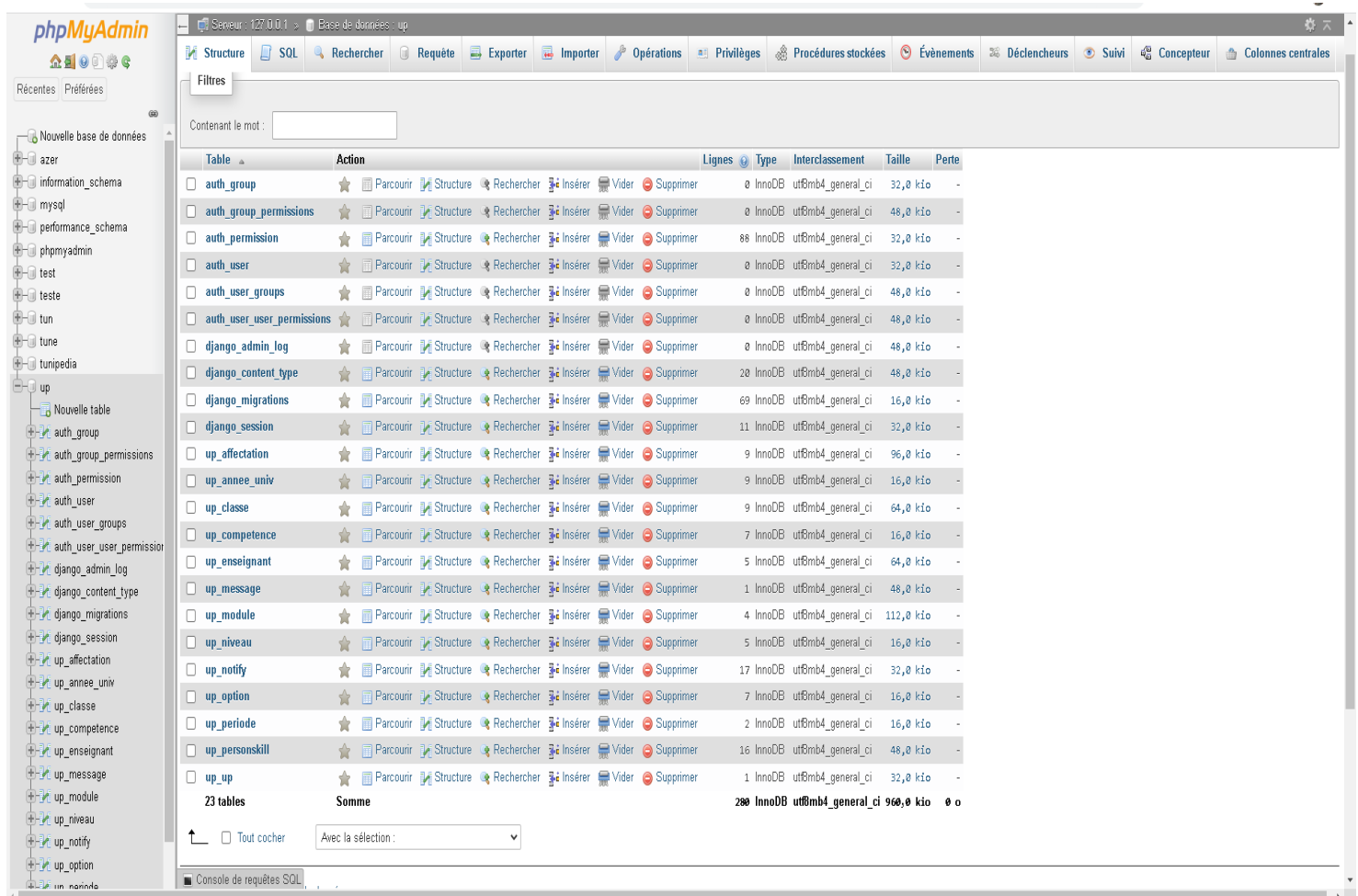
4. Base de données

Une base de données, permet de stocker et de retrouver l'intégralité de données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité ; celles-ci peuvent être de natures différentes et plus ou moins reliées entre elles.

Dans ce projet, on a utilisé le langage SQL pour notre base de données. Pour cela nous avons utilisé MySQL.

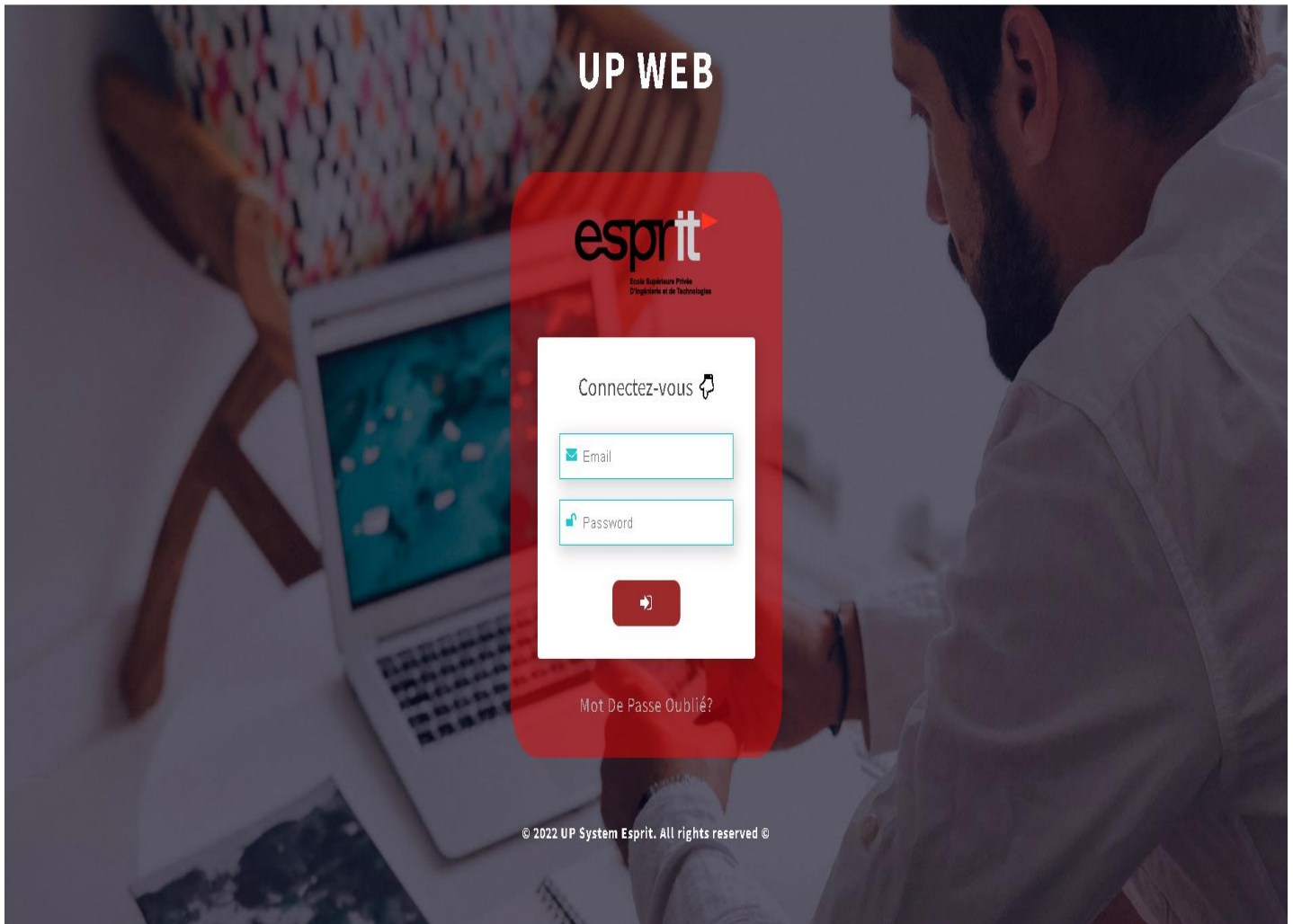
MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels.



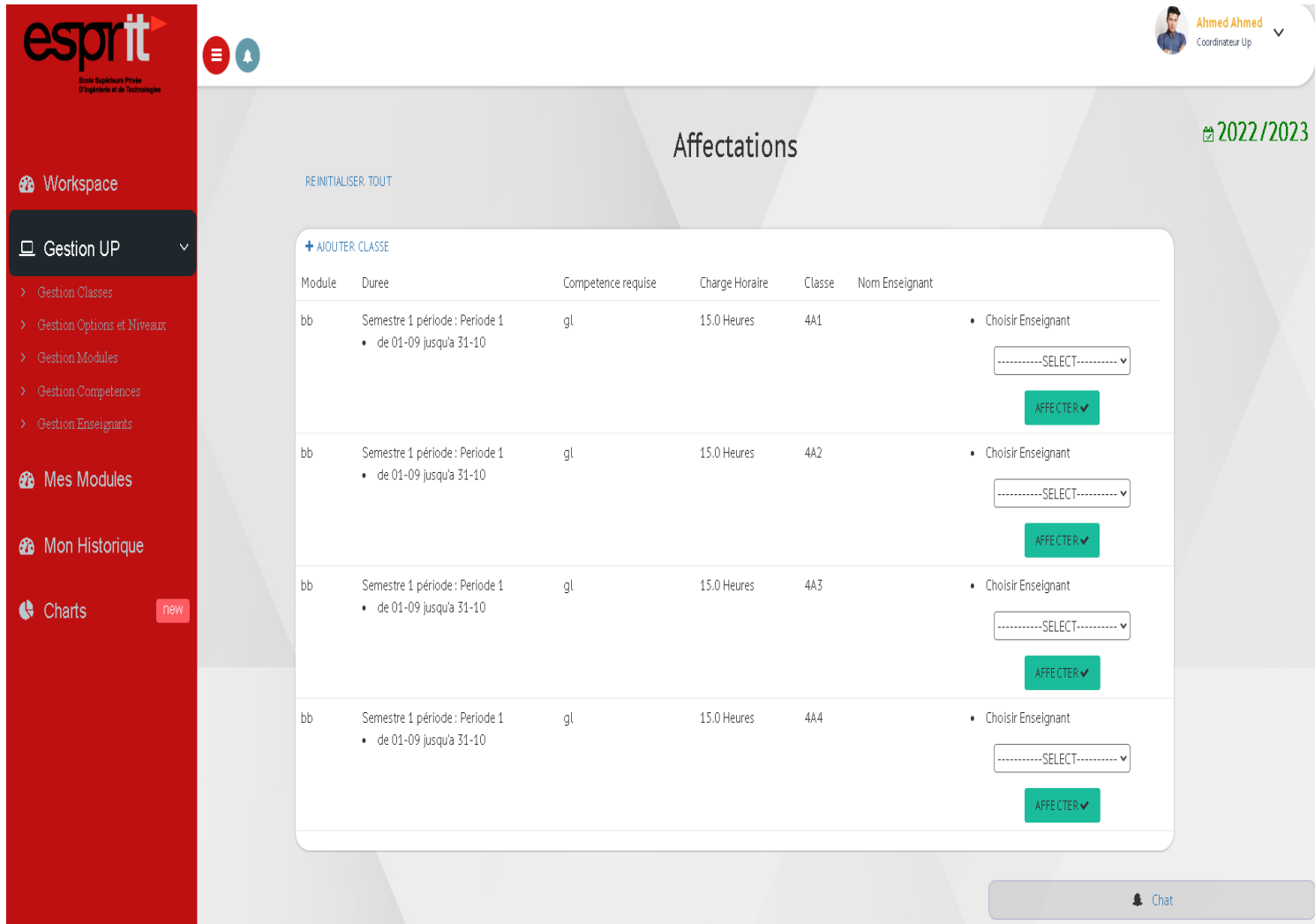


Aperçu de l'interface PhpMyAdmin et des tables créée pour ce projet

5. Interfaces graphiques



Page d'authentification



esprit
Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

Workspace

Gestion UP

- > Gestion Classes
- > Gestion Options et Niveaux
- > Gestion Modules
- > Gestion Competences
- > Gestion Enseignants

Mes Modules

Mon Historique

Charts new

Affectations 2022/2023

REINITIALISER TOUT

+ AJOUTER CLASSE

Module	Duree	Competence requise	Charge Horaire	Classe	Nom Enseignant
bb	Semestre 1 période : Periode 1 • de 01-09 jusqu'à 31-10	gl	15.0 Heures	4A1	• Choisir Enseignant -----SELECT----- AFFECTER ✓
bb	Semestre 1 période : Periode 1 • de 01-09 jusqu'à 31-10	gl	15.0 Heures	4A2	• Choisir Enseignant -----SELECT----- AFFECTER ✓
bb	Semestre 1 période : Periode 1 • de 01-09 jusqu'à 31-10	gl	15.0 Heures	4A3	• Choisir Enseignant -----SELECT----- AFFECTER ✓
bb	Semestre 1 période : Periode 1 • de 01-09 jusqu'à 31-10	gl	15.0 Heures	4A4	• Choisir Enseignant -----SELECT----- AFFECTER ✓

Chat

Page d'accueil et des affectations du Coordinateur UP.



esprit
École Supérieure Privée
D'Ingénierie et de Technologies






Ahmed Ahmed
Coordinateur Up

Enseignants

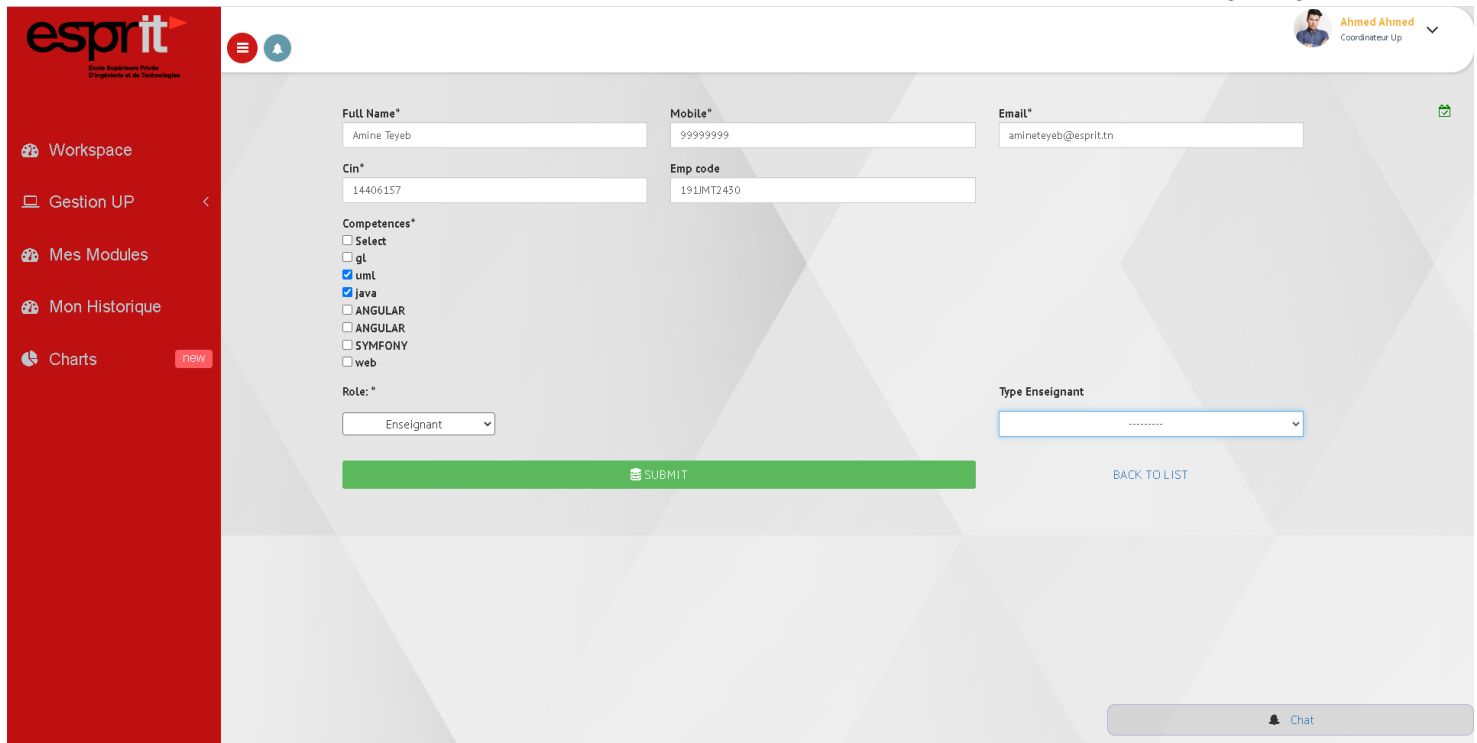
Search...

+ AJOUTER ENSEIGNANT

Full Name	Mobile	Competences	Modules Affectés/Classes	Charge Horaire	Disponibilité	Actions
Ahmed Ahmed	12345678	- ANGULAR - SYMFONY		0.0	☒	 
Amine Teyeb	123	- ANGULAR - SYMFONY		0.0	☒	 
ali	123	- uml - java - gl		0.0	☒	 
Asma Ayari	99123456	- ANGULAR - SYMFONY		21.0	☒	 
ff	155	- java - web - gl - uml - ANGULAR - ANGULAR - SYMFONY		0.0	☐ Indisponible : Semestre 1 période Tout (a)	 

 Chat

Page de gestion des enseignants pour le coordinateur UP.



Full Name*
Amine Teyeb

Mobile*
99999999

Email*
amineteyeb@esprit.tn

Cin*
14406157

Emp code
19LMT2430

Competences*

- ☐ Select
- ☐ gl
- ☒ uml
- ☒ java
- ☐ ANGULAR
- ☐ ANGULAR
- ☐ SYMFONY
- ☐ web

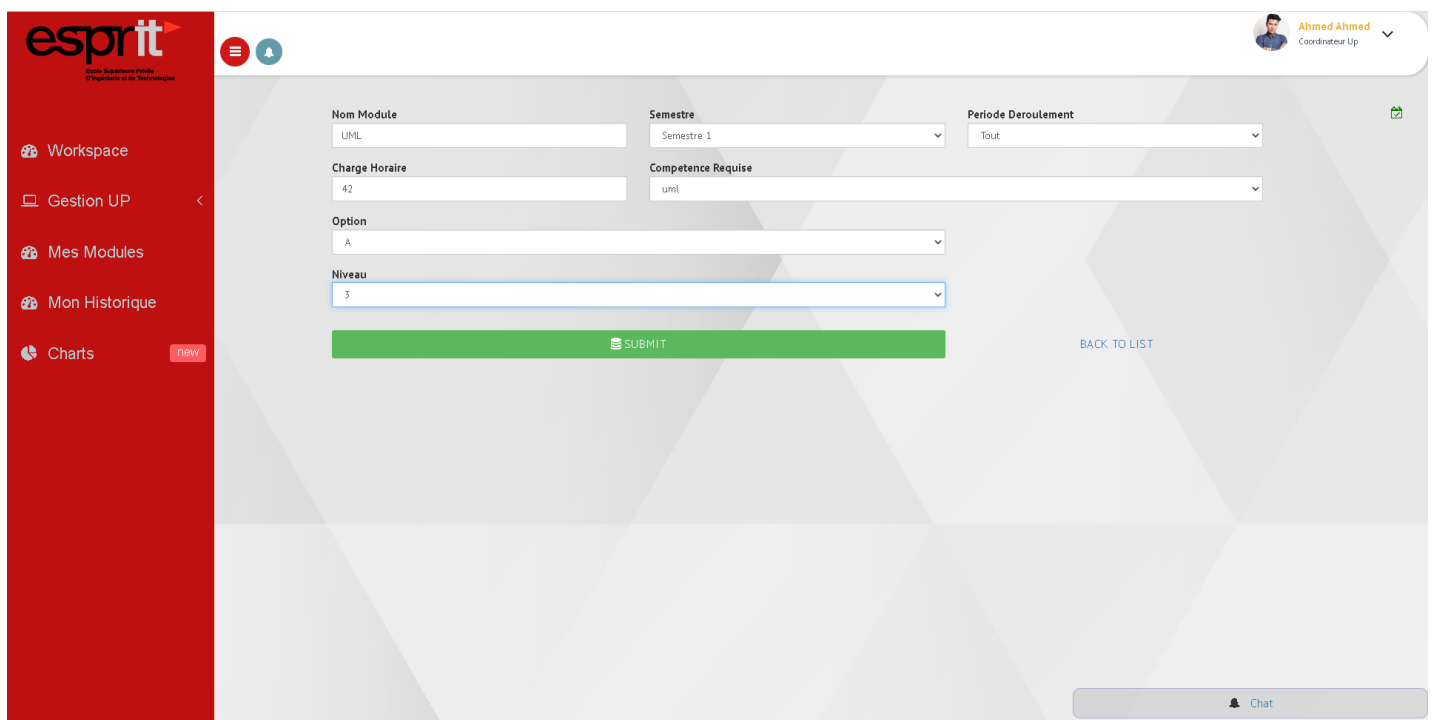
Role: "
Enseignant

Type Enseignant
.....

[SUBMIT](#) [BACK TO LIST](#)

[Chat](#)

Page d'ajout d'un enseignant par le Coordinateur UP



Nom Module
UML

Semestre
Semestre 1

Periode Deroulement
Tout

Charge Horaire
42

Competence Requite
uml

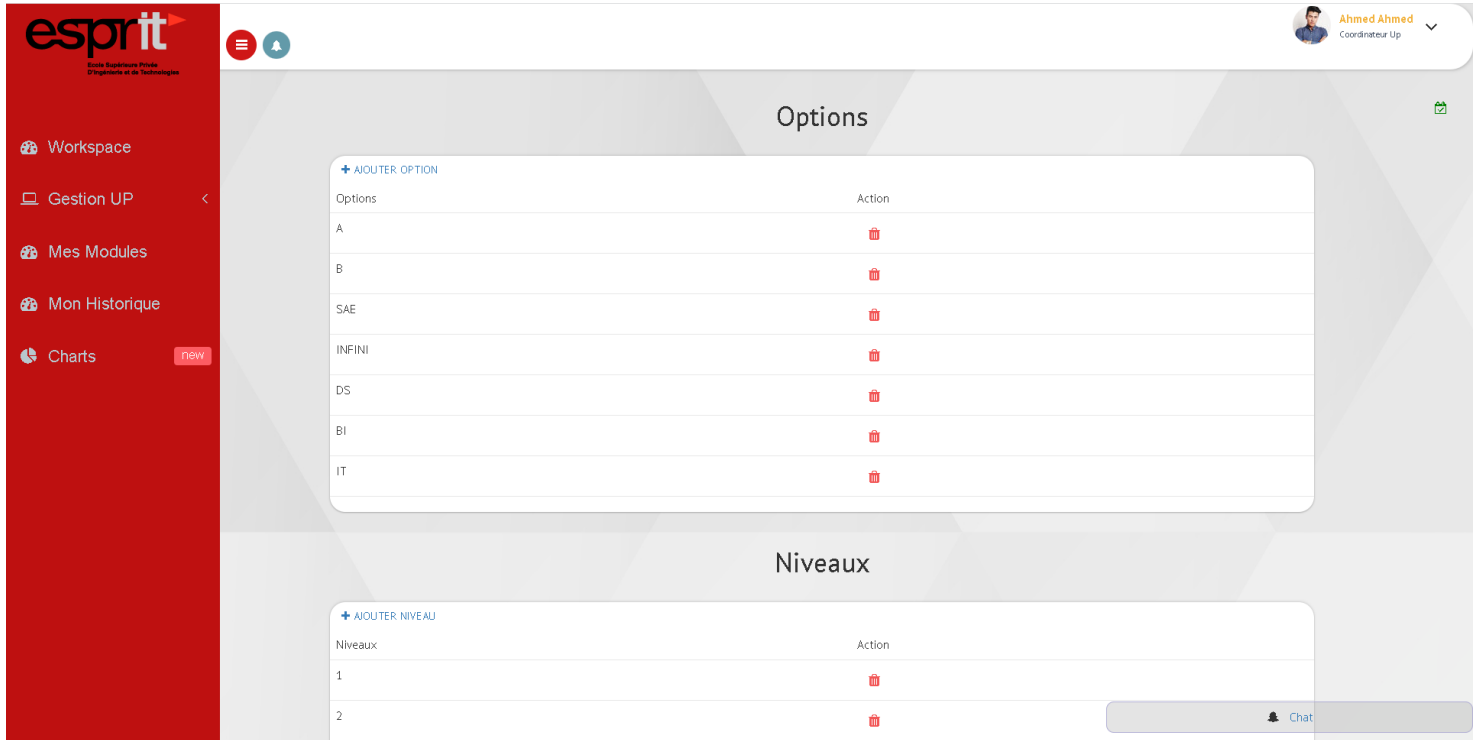
Option
A

Niveau
3

[SUBMIT](#) [BACK TO LIST](#)

[Chat](#)

Page d'ajout d'un module par le Coordinateur UP



The screenshot shows the 'Options' and 'Niveaux' management interface. The left sidebar contains the 'esprit' logo and navigation links: Workspace, Gestion UP, Mes Modules, Mon Historique, and Charts. The main content area is divided into two sections: 'Options' and 'Niveaux'. Each section has a '+ AJOUTER' button and a table with columns for the item name and an 'Action' column with a trash icon.

Options

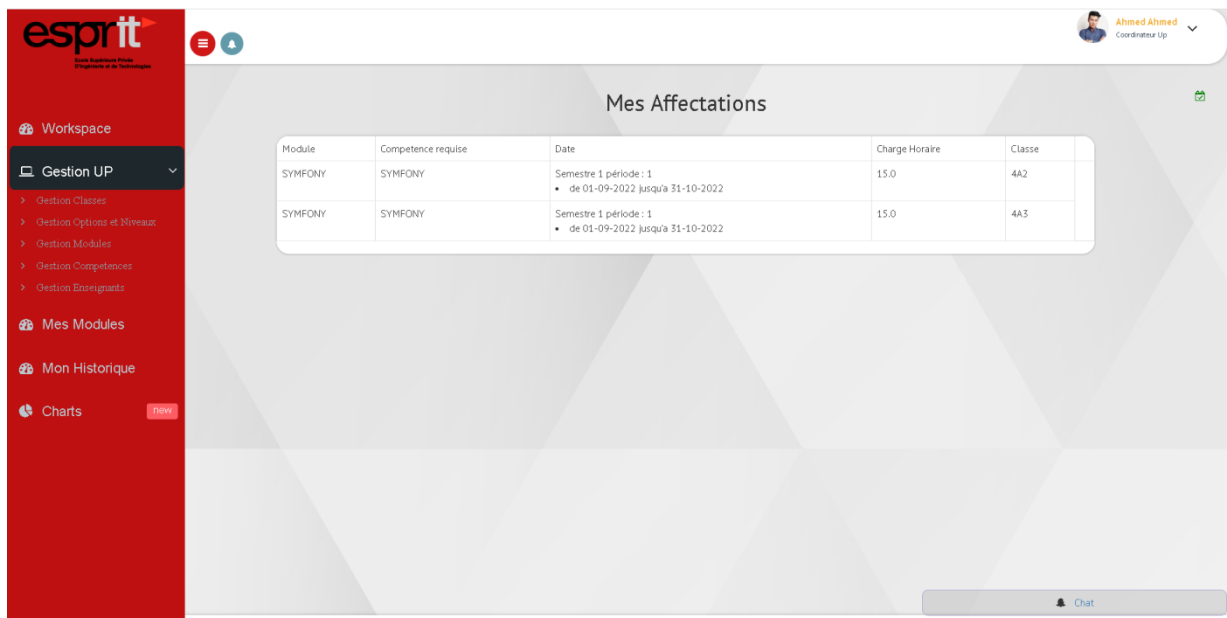
Options	Action
A	
B	
SAE	
INFINI	
DS	
BI	
IT	

Niveaux

Niveaux	Action
1	
2	

The top right corner shows the user profile 'Ahmed Ahmed' with the role 'Coordinateur Up'. A chat button is visible in the bottom right corner.

Page de gestion des niveaux et options.



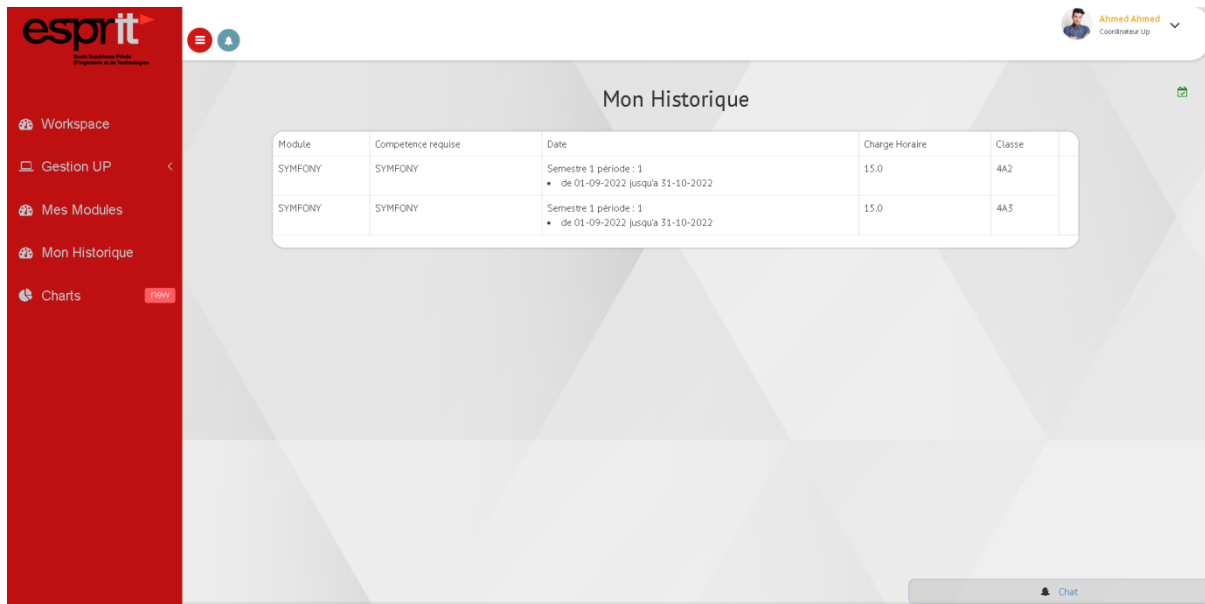
The screenshot shows the 'Mes Affectations' (My Assignments) page. The left sidebar is the same as the previous page, but 'Gestion UP' is expanded, showing sub-links: Gestion Classes, Gestion Options et Niveaux, Gestion Modules, Gestion Competences, and Gestion Enseignants. The main content area displays a table with assignment details.

Mes Affectations

Module	Compétence requise	Date	Charge Horaire	Classe
SYMPONY	SYMPONY	Semestre 1 période : 1 • de 01-09-2022 jusqu'à 31-10-2022	15.0	4A2
SYMPONY	SYMPONY	Semestre 1 période : 1 • de 01-09-2022 jusqu'à 31-10-2022	15.0	4A3

The top right corner shows the user profile 'Ahmed Ahmed' with the role 'Coordinateur Up'. A chat button is visible in the bottom right corner.

Page de consultation de mes Modules.



esprit
Bureau Supérieur Privé
D'Ingénierie et de Technologies

Workspace
Gestion UP
Mes Modules
Mon Historique
Charts

Ahmed Ahmed
Coordonnateur Up

Mon Historique

Module	Compétence requise	Date	Charge Horaire	Classe
SYMFONY	SYMFONY	Semestre 1 période : 1 • de 01-09-2022 jusqu'à 31-10-2022	15.0	4A2
SYMFONY	SYMFONY	Semestre 1 période : 1 • de 01-09-2022 jusqu'à 31-10-2022	15.0	4A3

Chat

Page de l'historique

The screenshot displays a web application interface. At the top, there is a table with two rows of user data. The first row shows 'Asma Ayari' with ID '99123456' and a list of skills including 'ANGULAR' and 'SYMFONY'. The second row shows 'ff' with ID '155' and a list of skills including 'java', 'web', 'gl', 'uml', 'ANGULAR', and 'SYMFONY'. To the right of the table, there are status indicators: a green toggle switch for the first user and a grey toggle switch for the second user, with a red text label 'Indisponible : Semestre 1 période Tout (x)' below the second toggle. On the right side of the interface, there is a chat window titled 'CHAT' with a red header. It shows two messages: one from 'Ahmed Ahmed' dated 'Sept. 26, 2022, 5:40 p.m.' with the text 'Bonjour Tout le monde', and another from 'Amine Teyeb' dated 'Oct. 17, 2022, 1:08 a.m.' with the text 'Bonjour Ahmed !'. At the bottom of the chat window, there is a text input field labeled 'Enter your text' and a red 'Envoyer' button. The footer of the application shows '© UP SYSTEM 2022'.

Asma Ayari	99123456	- ANGULAR - SYMFONY		21.0	☒	
ff	155	- java - web - gl - uml - ANGULAR - ANGULAR - SYMFONY		0.0	☐	

Indisponible : Semestre 1 période Tout (x)

CHAT

Sept. 26, 2022, 5:40 p.m.
Ahmed Ahmed
Bonjour Tout le monde

Oct. 17, 2022, 1:08 a.m.
Amine Teyeb
Bonjour Ahmed !

Enter your text Envoyer

© UP SYSTEM 2022

Chat pour les enseignants et les responsables de l'UP.

Conclusion générale et perspective

Nous voilà arriver à la fin de ce rapport. L'objectif de mon stage était de développer une application web permettant la gestion des Unités pédagogiques à ESPRIT, en faisant appel aux connaissances que j'ai acquis durant mon parcours.

En effet ce projet m'a permis d'appliquer mes connaissances et d'approfondir mon travail et mes recherches.

J'ai procédé à la réalisation de celui-ci, qu'après avoir étudié minutieusement les besoins et les exigences de notre cahier de charge. Ces processus ont été soigneusement illustrés tout au long de ce rapport.

Ma persévérance, l'aide précieuse et les conseils de Mme Rym Alouane m'ont permis de finaliser cette application dans les délais, et de créer un produit fini à la hauteur de nos attentes.

Il conviendra, cependant de penser dans le futur à de nouvelles améliorations de la plateforme au fur et à mesure que le volume de données augmentera.